COMANDO DA AERONÁUTICA · PROJETO SISI

Painel Unificado SISI

Instalação no servidor interno — MySQL / PHP

Instruções para a equipe de TI

Conteúdo do pacote

• **Parte 1 — Checklist de instalação** (esta é a parte executável: requisitos, 6 passos, verificação, operação, problemas)

• **Parte 2 — Guia completo** (FileZilla passo a passo, permissões, migração dos dados atuais, consultas SQL, Nginx/IIS, segurança)

• Arquivos: pasta `sisi/` (index.html, api.php, config.exemplo.php, schema.sql, .htaccess, uploads/) e `teste_api.sh`

Emitido em 01/10/2026 · versão do pacote u2.28 · validado em MariaDB 10.11 + PHP 8.3
Ao concluir, informar ao gestor do painel: a URL final da api.php e os tokens definidos em config.php.

Parte 1 — Checklist de instalação

Aplicação web estática (1 arquivo HTML) + uma API em PHP + banco MySQL/MariaDB. Sem dependências externas na rede: nenhum acesso à internet é necessário depois de instalado.

Requisitos

- Apache (ou Nginx/IIS — ver README_IMPLANTACAO.md) com PHP **7.4+** e a extensão **pdo_mysql**
- MySQL 5.7+ ou MariaDB 10.2+ (acesso via phpMyAdmin é suficiente)
- `post_max_size` e `upload_max_filesize` ≥ **64 MB** (o `.htaccess` incluso tenta definir 80 MB)
- Pasta `uploads/` com permissão de escrita para o usuário do servidor web

Instalação (≈ 15 minutos)

1. **Banco**: no phpMyAdmin, importar `sisi/schema.sql` (cria o banco `sisi` com 8 tabelas).
2. **Usuário do banco**: criar `sisi_app` com senha forte e privilégios SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE **somente** no banco `sisi` (o final do `schema.sql` tem o comando comentado).
3. **Configuração**: copiar `sisi/config.exemplo.php` → `sisi/config.php`; preencher `db_host`, `db_user`, `db_pass`; gerar um token aleatório longo em `token` (ex.: `openssl rand -hex 24`) e, de preferência, outro em `token_leitura`. Entregar os dois tokens ao gestor do painel (ele os digita uma única vez na Área Admin).
4. **Arquivos**: publicar a pasta `sisi/` inteira na raiz pública do servidor web (ex.: `/var/www/html/sisi/`). Permissões: `uploads/` 775; `config.php` 640; demais 644. Não publicar `schema.sql` nem `config.exemplo.php` (dispensáveis; o `.htaccess` também os bloqueia).
5. **Verificação** (no navegador):
   - `http://<servidor>/sisi/api.php?ping=1` → deve responder `{"ok":true,"versao":"sisi-api-mysql 1.0",...}`
   - `http://<servidor>/sisi/config.php` → deve responder **403 Forbidden**
   - `http://<servidor>/sisi/index.html` → o painel abre na tela de entrada
6. Informar ao gestor a URL final da api.php (ex.: `http://192.168.10.5/sisi/api.php`).

Opcional, em Linux com `php` e `mariadb` de linha de comando: `bash teste_api.sh` executa 32 verificações automáticas da API (sobe um MariaDB temporário; não toca no banco real).

Operação

- **Backup**: exportar o banco `sisi` pelo phpMyAdmin (SQL) e copiar a pasta `uploads/` — semanal.
- **Logs**: tabela `api_log` (requisições e erros); pode ser esvaziada a qualquer momento.
- **Tamanho**: cada envio de OM guarda a versão vigente em `pacotes` e as 30 últimas em `pacotes_hist`; fotos ficam como arquivos em `uploads/<SIGLA>/`. Volume esperado: dezenas de MB/ano.
- **Segurança**: gravações exigem token; leituras do estado exigem `token_leitura` se definido.

A API foi projetada para **intranet**: não há HTTPS próprio nem limitação de taxa. Se houver certificado interno, usar `https://` na URL.

Se algo falhar

Resposta	O que fazer
`config.php ausente`	arquivo não foi renomeado/publicado
`banco indisponível: ...`	usuário/senha/host em `config.php`; o usuário tem acesso ao banco `sisi`?
`token inválido`	o gestor digitou um token diferente do `config.php`

Resposta	O que fazer
`não foi possível criar a pasta de fotos`	`uploads/` sem permissão de escrita
403 no `api.php?ping=1`	`.htaccess` do servidor bloqueando `.php` por engano, ou nome do arquivo alterado
500 sem mensagem	PHP sem `pdo_mysql`, ou versão < 7.4 (`php -v`)

Detalhes completos, consultas SQL úteis e migração dos dados atuais: `README_IMPLANTACAO.md`.

Parte 2 — Guia completo de implantação

Este pacote substitui, dentro da rede da OM, os três serviços externos que o painel usava (jsonbin.io, Google Apps Script/Drive e a "API" opcional). Nada muda para quem usa o painel: os formatos de dados são os mesmos — só o endereço do servidor é outro.

O que vai para o servidor

```
sisi/                          ← pasta pública no servidor web (Apache + PHP)
├── index.html                 ← o painel (Painel_Unificado_SISI_u2_28.html renomeado)
├── api.php                    ← a API (estado, pacotes, fotos, auditoria, ciências, rol)
├── config.php                 ← COPIAR de config.exemplo.php e preencher (senha do MySQL + token)
├── config.exemplo.php
├── schema.sql                 ← importar no phpMyAdmin UMA vez
├── .htaccess                  ← bloqueia leitura do config.php e do .sql
└── uploads/                   ← fotos das OMs (precisa de permissão de escrita)
    └── .htaccess
```

Pré-requisitos (confirmar com a TI da OM)

Item	Mínimo	Como verificar
PHP	7.4 ou superior (testado em 8.3)	`php -v` ou criar `info.php` com `<?php phpinfo();` e abrir no navegador (apagar depois)
Extensão `pdo_mysql`	obrigatória	aparece no phpinfo como "PDO drivers: mysql"
MySQL / MariaDB	5.7+ / 10.2+	cabeçalho do phpMyAdmin
Apache com `mod_rewrite`/`.htaccess`	recomendado	se for Nginx ou IIS, ver "Outros servidores" abaixo
Limite de upload do PHP	≥ 64 MB (`post_max_size`, `upload_max_filesize`)	phpinfo; o `.htaccess` tenta elevar para 80 MB

A extensão `mbstring` é opcional — a API funciona sem ela.

Passo a passo

1. Banco de dados (phpMyAdmin)

1. Abra o phpMyAdmin → aba **Importar** → escolha `schema.sql` → **Executar**. Ele cria o banco `sisi` com 8 tabelas (`estado`, `pacotes`, `pacotes_hist`, `fotos`, `auditoria`, `ciencias`, `roster`, `api_log`).
2. Crie um usuário só para o painel (aba **Contas de usuário** → Adicionar): nome `sisi_app`, host `localhost`, senha forte, privilégios **somente no banco** `sisi`: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. (Não precisa de DROP/CREATE/ALTER.) Se o phpMyAdmin não permitir criar usuário, peça ao administrador.

2. Configuração

1. Copie `config.exemplo.php` para `config.php`.
2. Preencha `db_user`, `db_pass` (os da etapa 1) e, se o MySQL não estiver na mesma máquina, `db_host`.
3. Gere um **token** longo e aleatório (ex.: 32+ caracteres) e coloque em `'token'`. Esse token é o que autoriza gravações; só o gestor precisa conhecê-lo (ele fica guardado no navegador do gestor e viaja no "estado" para as OMs).
4. `cors_origin`: deixe `'*'` se o painel for aberto de vários lugares; restrinja ao host fixo se o painel for servido sempre do mesmo endereço.

3. Envio pelo FileZilla

1. **Arquivo → Gerenciador de Sites → Novo site**: host = servidor web da OM (IP ou nome), protocolo **SFTP** se a TI oferecer (ou FTP), usuário/senha fornecidos pela TI.

2. No painel direito (servidor), vá até a pasta pública (normalmente `/var/www/html`, `/public_html` ou `htdocs`). Crie a pasta `sisi`.
3. Arraste para dentro de `sisi/`: `index.html`, `api.php`, `config.php`, `.htaccess`, a pasta `uploads/` (com o `.htaccess` dela). **Não envie** `schema.sql` nem `config.exemplo.php` (não fazem falta no servidor e são bloqueados pelo .htaccess de qualquer forma).
   - Em **Transferência → Tipo de transferência**, deixe "Automático" (os `.php`/`.html` vão como texto; fotos vão como binário).
   - Marque "Servidor → Forçar exibição de arquivos ocultos" para ver os `.htaccess`.
4. Permissões (botão direito → **Permissões do arquivo**):
   - `uploads/` → **775** (ou 777 se a TI permitir); o usuário do Apache precisa escrever ali.
   - `config.php` → **640** (ou 644 se o servidor exigir).
   - demais arquivos → 644.
5. Teste no navegador: `http://<servidor>/sisi/api.php?ping=1` Deve responder `{"ok":true,"versao":"sisi-api-mysql 1.0",...}`. Se responder `config.php ausente`, o arquivo não subiu ou está com outro nome. Se responder `banco indisponível`, revise usuário/senha/host em `config.php`. Teste também `http://<servidor>/sisi/config.php` — **deve dar 403** (bloqueado).

4. Ligar o painel ao servidor

1. Abra `http://<servidor>/sisi/index.html` como **gestor**.
2. Área Administrativa → cartão **"Servidor interno · MySQL / PHP"**: URL = `http://<servidor>/sisi/api.php`, Token = o mesmo do `config.php` → **Salvar e testar**. Ao salvar, o painel aponta as três sincronizações para o servidor interno.
3. No cartão "Compartilhamento", clique **Enviar** uma vez: o estado atual (execução 2026, prazos, RaP, planejamento, credenciais, avisos) vai para a tabela `estado`.
4. Em "Integração com o Google Apps Script" nada precisa ser feito: a URL já foi trocada automaticamente pela da api.php.
5. Cada OM, ao entrar no painel pelo novo endereço, passa a enviar seus lançamentos para o MySQL. O gestor puxa como antes ("Puxar lançamentos das OMs").

5. Migrar o que já existe (opcional)

- **Estado do gestor**: basta a etapa 4.3 — o conteúdo que estava no navegador do gestor é o mais recente.
- **Pacotes das OMs que estão no Drive**: no painel antigo (ainda apontando para o Apps Script), gestor → "Puxar lançamentos das OMs"; depois troque para o servidor interno e use "Enviar" no cartão de compartilhamento — isso leva o estado, mas **não** os pacotes. Para os pacotes, cada OM precisa entrar e clicar "Enviar ao servidor" uma vez (os dados estão no navegador dela). Alternativa: exporte os pacotes pelo Admin do projeto (`Baixar consolidado`) e importe no painel novo — ou me envie o JSON que eu gero o SQL.
- **Fotos**: ficam no Drive; só as novas vão para `uploads/`. Se quiser trazer as antigas, baixe a pasta do Drive e envie por FileZilla para `uploads/<SIGLA>/`, mantendo os nomes.

Como os dados ficam no MySQL (para consultas diretas no phpMyAdmin)

Tabela	Conteúdo	Consulta útil
`estado`	1 linha (`chave='sisi'`): JSON com execução 2026, prazos, RaP, planejamento, credenciais, avisos	`SELECT atualizado_em, LENGTH(conteudo)/1024 AS kb FROM estado;`
`pacotes`	versão vigente de cada OM	`SELECT om, ods, saved_at, enviado_por, fotos FROM pacotes ORDER BY saved_at DESC;`

Tabela	Conteúdo	Consulta útil
`pacotes_hist`	últimos 30 envios de cada OM (`hist_max`)	`SELECT om, enviado_em, enviado_por, tamanho_kb FROM pacotes_hist WHERE om='BAPV' ORDER BY id DESC;`
`auditoria`	uma linha por evento (quem entrou, o que alterou, quando)	`SELECT * FROM auditoria WHERE om='BAPV' ORDER BY ts DESC;`
	OMs que nunca entraram	`SELECT r.om FROM roster r LEFT JOIN auditoria a ON a.om=r.om AND a.evento='login' WHERE a.id IS NULL;`
`fotos`	índice das fotos (arquivo em `uploads/<OM>/`)	`SELECT om, COUNT(*) FROM fotos GROUP BY om;`
`ciencias`	ciência dos avisos	`SELECT usuario, texto, quando FROM ciencias ORDER BY id DESC;`
`api_log`	diagnóstico (IP, rota, erro)	`SELECT * FROM api_log WHERE ok=0 ORDER BY id DESC LIMIT 50;`

O JSON das tabelas `estado` e `pacotes` é exatamente o que o painel usa; para exportar em Excel, use a aba **Exportar** do phpMyAdmin ou os botões CSV do próprio painel.

Backup

No phpMyAdmin: banco `sisi` → **Exportar** → formato SQL → gravar o arquivo (semanal é suficiente). Faça também cópia da pasta `uploads/` (FileZilla, servidor → local).

Segurança (o que está e o que não está coberto)

- Gravações exigem o token (`X-Token`, `?token=` ou campo `token` no corpo).
- Leituras do estado podem exigir um `token_leitura` separado (`config.php`); por padrão, qualquer máquina da rede lê o estado — o que inclui os hashes de credenciais do painel. **Recomendação: defina** `token_leitura`**.**
- `config.php` e `.sql` são bloqueados pelo `.htaccess`. Em Nginx/IIS isso tem de ser feito na configuração do servidor (ver abaixo).
- A API não usa HTTPS por si; se a rede interna tiver certificado, use `https://` na URL.
- Não há limitação de taxa nem bloqueio por IP — adequado para intranet, não para internet.

Outros servidores

- **Nginx**: adicionar `location ~ ^/sisi/(config|config\.exemplo)\.php$ { deny all; }`, `location ~ \.sql$ { deny all; }` e `location ~ ^/sisi/uploads/.*\.php$ { deny all; }`; `client_max_body_size 80m;`.
- **IIS**: usar "Request Filtering" para negar `config.php` e `*.sql`; `maxAllowedContentLength` ≥ 80 MB.
- **XAMPP/WAMP (Windows)**: pasta pública é `htdocs/`; `uploads/` precisa de escrita para o usuário do Apache; `.htaccess` funciona se `AllowOverride All` estiver no `httpd.conf`.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável
`token inválido` ao enviar	token do painel ≠ `config.php` (espaços em branco, copiar/colar)
`não foi possível criar a pasta de fotos`	`uploads/` sem permissão de escrita

Sintoma	Causa provável
`pacote maior que o limite`	muitas fotos num envio; aumentar `max_mb` e `post_max_size`
Painel abre, mas "Conexão OK" não aparece	URL sem `/api.php` no fim, ou porta/host errados
Tudo funciona no navegador do gestor mas não nos das OMs	elas abriram o painel pelo endereço antigo (GitHub); use o endereço interno
`HTTP 403` no `?ping=1`	o `.htaccess` está bloqueando `api.php` — confira se o nome do arquivo é exatamente `api.php`

Validação realizada antes da entrega

Testado contra MariaDB 10.11 + PHP 8.3 (sem `mbstring`): 32 verificações da API (contratos, token, UTF-8, `{}` preservado, fotos em arquivo sem duplicar, histórico, auditoria idempotente, CORS, siglas inválidas) e 25 de integração com o painel real (gestor publica e recarrega o estado; OM envia pacote com foto; gestor puxa e vê a auditoria; ciência; compatibilidade sem o servidor). O que **não** foi testado: Apache real com `.htaccess`, Windows/IIS e a sua versão específica de PHP/MySQL — por isso a etapa 3.5 pede os dois testes no navegador.